· 调查报告与分析 ·

我国传染病监测系统有效利用程度分析*

胡艺铭[1,15], 施培武[2,15], 沈群红[3,15], 张朝阳[4,15], 陈政[5,15], 蒲川[6,15], 徐凌忠[7,15], 胡志[8,15], 马安宁[9,15], 龚朝晖[10,15], 徐天强[11,15], 王磐石[12,15], 汪华[13,15], 郝超[14,15], 李程跃[1,15], 郝模[1,15]

【摘　要】**目的** 比较我国传染病监测系统有效利用的现状与发展趋势, 分析其对于传染病防制工作的支撑程度, 探讨区域差异。**方法** 收集 2004 — 2019 年我国 31 省(直辖市、自治区)运用监测系统发布的传染病风险监测预警相关文献和报告, 计算传染病监测系统的有效利用程度, 使用 Spearman 相关、线性回归等方法探索监测系统有效利用程度与发病率之间的关系。**结果** 2019 年我国平均传染病监测系统有效利用程度为 9.64 %, 较 2004 年提升 1 338.81 %; 东部地区传染病监测系统有效利用的能力较强, 为 11.73 %。由相关、回归分析可知, 我国传染病监测系统有效利用程度与发病率之间呈负相关关系, 相关系数为 − 0.88($P < 0.01$), 标化回归系数为 − 6.87($P < 0.001$)。**结论** 2004 年 — 2019 年, 我国传染病监测系统有效利用程度稳步提升, 但区域差异尚存。提升传染病监测系统的有效利用使其发挥疾病预防控制的支柱作用仍然任重而道远。

【关键词】传染病; 监测预警; 信息; 有效利用
中图分类号:R 183　**文献标识码:**A　**文章编号:**1001-0580(2022)08-1043-05　**DOI:**10.11847/zgggws1138155

Effective utilization of infectious disease surveillance system in China: a literature study-based analysis

HU Yi-ming*, SHI Pei-wu, SHEN Qun-hong, et al (**Research Institute of Health Development Strategies*, *Fudan University*, *Shanghai* 200032, China)

【**Abstract**】**Objective** To analyze current situation, development trend and regional disparity about effective utilization of infectious disease surveillance system and the effect of the utilization on infectious disease prevention and control in China. **Methods** Relevant literatures and reports on infectious disease risk monitoring and early warning issued during 2004 – 2019 by infectious disease surveillance system in 31 provincial-level administrative divisions in China were systemically retrieved through searching websites of governmental agencies, professional organizations, China National Knowledge Infrastructure and Web of Science. The data on infectious disease incidence were extracted from China Health Statistics Yearbook for years from 2005 to 2020. The information collected were quantitatively analyzed to assess effective utilization of the infectious disease monitoring system. Spearman correlation and linear regression were adopted to explore the association of effective utilization of surveillance systems and infectious disease morbidity. **Results** The average index for countrywide effective utilization of infectious disease surveillance system was 9.64% in 2019, with an increment of 1 338.81% compared with that in 2004; the average index for eastern region was relatively higher (11.73%) than that for other regions of China. Correlation and regression analysis showed that there was a reverse correlation between the effective utilization of infectious disease surveillance system and the incidence of infectious diseases at regional and national level, with the nationwide correlation coefficient of − 0.88 ($P < 0.01$) and standardized regression coefficient of − 6.87 ($P < 0.001$). **Conclusion** The utilization of infectious disease surveillance system has been improved steadily during 2004 – 2019 in China, but regional difference for the utilization still exists and continuous efforts should be made for effective utilization of the surveillance system.

【**Key words**】infectious disease; surveillance and early warning; information; effective use

信息系统的有效利用是公共卫生服务沟通与决策的重要支撑, 在传染病预防控制领域更是如此。利用传染病监测系统识别影响传染病健康问题或风险, 在此基础上展开预测预警、提出干预措施并分析效果, 将后置的疾病治疗转化为前置的预防控制, 对传染病防制至关重要[1 − 2]。自 2003 年 SARS 疫情以来, 我国传染病网络直报系统建成并推广使用。多位学者针对系统的预警模型[3] 和系统建设[4] 等主题进行了广泛探讨, 但系统是否被有效应用于风险识别与处置, 尚无综合性的评价与量化分析。

* **基金项目:** 上海市加强公共卫生体系建设三年行动计划项目(GWIV – 32、GWV – 12); 国家自然科学面上基金(71774031; 72074048); 上海人才发展资金资助项目(2020128)

作者单位: 1. 复旦大学卫生发展战略研究中心, 上海 200032; 2. 浙江省医学科学院; 3. 清华大学公共管理学院; 4. 国家卫生健康委员会项目资金监管服务中心; 5. 中华预防医学会公共卫生管理分会基层公共卫生管理学组; 6. 重庆医科大学公共卫生与管理学院; 7. 山东大学公共卫生学院; 8. 安徽医科大学; 9. 济宁医学院; 10. 致公党中央医药卫生专业委员会; 11. 上海卫生健康委员会监督所; 12. 上海市卫生健康委员会; 13. 江苏省预防医学会; 14. 常州市疾病预防控制中心; 15. 健康相关社会风险预警治理协同创新中心
作者简介: 胡艺铭(1997 –), 女, 湖南常德人, 硕士在读, 主要研究方向: 医药卫生政策与系统评价。
通信作者: 郝模, E-mail: haomo03@fudan.edu.cn; 李程跃, E-mail: lichengyue2001@163.com

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

因此，本研究基于课题组前期构建的适宜公共卫生体系评价标准[5]，系统收集传染病监测系统发布的公开信息和文献，综合分析我国 31 省（自治区、直辖市）传染病监测系统有效利用程度的现状及变化趋势，探讨其对于传染病防制工作的支撑程度，梳理区域差异及提升方向，为提升传染病防制工作效果提供科学证据。

1 资料与方法

1.1 资料来源　基于课题组前期构建的适宜公共卫生体系评价标准中关于信息资源有效利用程度的要求[6]，本研究通过系统收集基于监测系统公开发布的有关传染病问题的识别、预警、提出干预措施、干预措施效果评估的信息资料和文献数量，对传染病监测系统的有效利用程度进行量化分析。研究中的防制效果指标即传染病发病率，采用具有代表性的法定甲、乙类传染病的发病率数据，取自 2005 — 2020 年《中国卫生统计年鉴》。对于信息资料和文献，课题组从政府、卫计委、疾病预防控制机构网站和中国知网、Web of Science 等公开信息渠道系统收集运用监测系统发布的涉及传染病风险的中英文文献以及通知公告、新闻信息、疫情报告等公开资料。因我国疾病预防控制信息系统（National Notifiable Disease Report System, NNDRS）于 2004 年建成并推广应用，检索时间范围限定为 2004 — 2019。对于检索出的文献和信息报告资料，依据作者单位及发表出处进行人工筛选。为保证数据收集和摘录达到一致，由不同成员对同一批公开信息资料展开分别阅读和摘录进行重复测量，重测信度为 0.89，说明本研究收集的资料具有较高的可信度。

1.2 量化方法　本研究通过分析我国 31 省（自治区、直辖市）利用传染病监测系统收集的信息对已经展开监测的具体传染病问题识别分布状况、进行预测预警、提出干预措施和应急处置措施并开展干预效果评估等 5 方面的有效程度，综合分析我国传染病监测系统的有效利用程度。具体量化步骤如下：首先，针对每一个具体的传染病问题或风险，系统收集政策文本和相关文献，分析识别信息、预警信息、干预信息、应急处置信息、评估信息的数量、频次和覆盖面，分别计算每一个具体传染病问题或风险的识别掌握、预测预警、提出干预措施、提出应急处置措施、开展干预效果的评估程度。详细步骤可参见课题组已发表的系列研究成果[7－10]。以识别程度为例，通过系统收集基于该监测系统发布的各类研究文献、公开信息，统计发布识别传染病问题或风险的信息报告数。结合监测系统已开展监测的次数，可以计算平均每次监测发布相关信息报告的数量。具体计算公式如下：

$$\text{一个省（直辖市、自治区）平均发布的识别某一传染病问题及影响因素的信息报告数} = \frac{\text{已发布的识别具体传染病问题或风险的信息报告总数}}{\text{监测系统已开展监测的次数}}$$

按照上述步骤，计算和分析不同省（直辖市、自治区）平均发布的识别具体传染病问题或风险的信息报告数。选择其中的最大值作为理想标准，据此判断识别本底传染病问题或风险的程度。具体计算公式如下：

$$\text{一个省（直辖市、自治区）识别掌握某一传染病问题及影响因素的程度（\%）} = \frac{\text{该省级行政区平均发布的识别传染病问题或风险的信息报告总数}}{\text{平均发布的识别某一传染病问题或风险的理想值}} \times 100\%$$

其次，综合上述 5 个方面可以得到一个省（直辖市、自治区）某一传染病问题或风险监测系统有效利用的程度。具体计算公式如下：

$$\text{一个省（直辖市、自治区）某一传染病问题或风险监测系统有效利用程度（\%）} = \frac{\text{识别掌握程度+预测预警程度+提出干预措施的程度+提出应急处置措施的程度+开展干预效果评估程度}}{5} \times 100\%$$

最后，通过对从属于某一传染病问题类型中的各问题识别程度平均加权，得出对该传染病问题类型的风险识别程度；对各类传染病问题的信息利用程度进行加权计算，得出整个传染病防制领域监测信息有效利用的程度。

1.3 统计分析　使用 Excel 2020 进行数据摘录、整理和建库，并依据 2020 年《中国卫生统计年鉴》将全国 31 省（直辖市、自治区）数据进行分组整合。划分东中西部 3 个区域，其中东部地区含北京等 11 省（直辖市），中部地区含山西等 8 省，西部地区含内蒙古等 12 省（直辖市、自治区）。运用统计软件 SPSS 24.0 进行统计学分析。有效利用程度用百分数呈现，使用变化幅度、折线图表示 2004 — 2019 年的变化趋势，使用 Spearman 相关分析法和单因素回归模型探索其与防制效果（即发病率）的关系。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2 结　果

2.1　我国传染病监测系统有效利用程度的现状（表1、2）　2019 年我国传染病监测系统有效利用程度平均水平为 9.76 %，与适宜标准（100.0 %）相差 90.24 %。65.5 % 的省级行政区传染病监测系统有效利用程度在 5 % ~ 15 %，19.4 % 的省级行政区传染病监测系统有效利用程度 < 5 %，仅 16.1 % 的省级行政区有效利用程度 > 15 %。分区域而言，2019年东部地区传染病监测系统有效利用程度高于全国平均水平，但与适宜标准仍有着 88.27 % 的差距；中西部地区传染病监测系统有效利用程度低于东部地区，与适宜标准相差 90 % 左右，西部地区有效利用程度略高于中部地区。东部地区 63.7 % 省级行政区传染病监测系统有效利用程度 ≥ 10 %；中部地区大部分（62.5 %）在 5 % ~ 10 % 之间，没有省级行政区的有效利用程度 > 15 %；西部地区 12 省级行政区有效利用程度在 4 个区间的分布相对均衡，41.7 % 的省级行政区传染病监测系统有效利用程度 ≥ 10 %，33.3 % 的省级行政区有效利用程度 < 5 %。

表 1　2019 年我国传染病监测系统有效利用程度（%）

指标	东部	中部	西部	全国平均
识别掌握程度	45.91	34.15	33.32	38.00
预测预警程度	2.60	0.12	0.19	1.03
提出干预措施的程度	8.59	6.43	11.08	9.00
提出应急处置措施的程度	0.73	0.00	0.02	0.27
开展干预效果评估的程度	0.81	0.31	0.29	0.48
监测系统有效利用程度	11.73	8.20	8.98	9.76

表 2　2019 年我国传染病监测系统有效利用程度分布情况

指标	有效利用程度 > 15 %		有效利用程度10 % ~ 15 %		有效利用程度5 % ~ 10 %		有效利用程度 < 5 %	
	省(自治区、直辖市)数	构成比(%)	省(自治区、直辖市)数	构成比(%)	省(自治区、直辖市)数	构成比(%)	省(自治区、直辖市)数	构成比(%)
东部	2	18.2	5	45.5	3	27.3	1	9.1
中部	0	0	2	25.0	5	62.5	1	12.5
西部	3	25.0	2	16.7	3	25.0	4	33.3
全国	5	16.1	9	29.0	11	35.5	6	19.4

2.2　我国传染病监测系统有效利用程度与防制效果的变化趋势（表 3、图 1）　在传染病监测系统有效利用方面，2004 — 2019 年我国传染病监测系统有效利用程度呈波动上升趋势，上升幅度达 1 314.49 %；2017 年后增速略有放缓。分区域而言，中西部地区的变化幅度最大，分别为 2 177.78 % 和 1 770.83 %，高于全国平均；东部地区的提升相对较小，上升了 902.56 %。2004 年以来，我国传染病监测系统有效利用程度大幅提升，说明我国利用监测系统收集的信息开展传染病风险因素日常防控工作的能力不断提高。在传染病预防控制效果方面，以发病率为例，2004 — 2019 年我国传染病发病率呈波动下降趋势，降低幅度达 11.21 %。分区域而言，东部地区的传染病发病率下降幅度最大，达 36.03 %；中部地区 2004 年出现传染病发病率的低值，自 2005 年以来发病率降低 20.69 %；西部地区发病率降幅略高于中部地区，为 21.42 %。2004 年以来，我国传染病预防控制效果提升明显，公众感染传染性疾病的健康风险逐步得到有效控制。

表 3　2004 — 2019 年我国传染病监测系统有效利用程度评分与发病率变化情况

地区	有效利用程度(%)			发病率(1/10万)		
	2004年	2019年	变化幅度(%)	2004年	2019年	变化幅度(%)
东部	1.17	11.73	902.56	276.53	203.29	− 26.59
中部	0.36	8.20	2 177.78	218.84	213.61	− 2.39
西部	0.48	8.98	1 770.83	340.68	280.58	− 17.64
全国平均	0.69	9.76	1 338.81	244.66	220.00	− 10.08

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

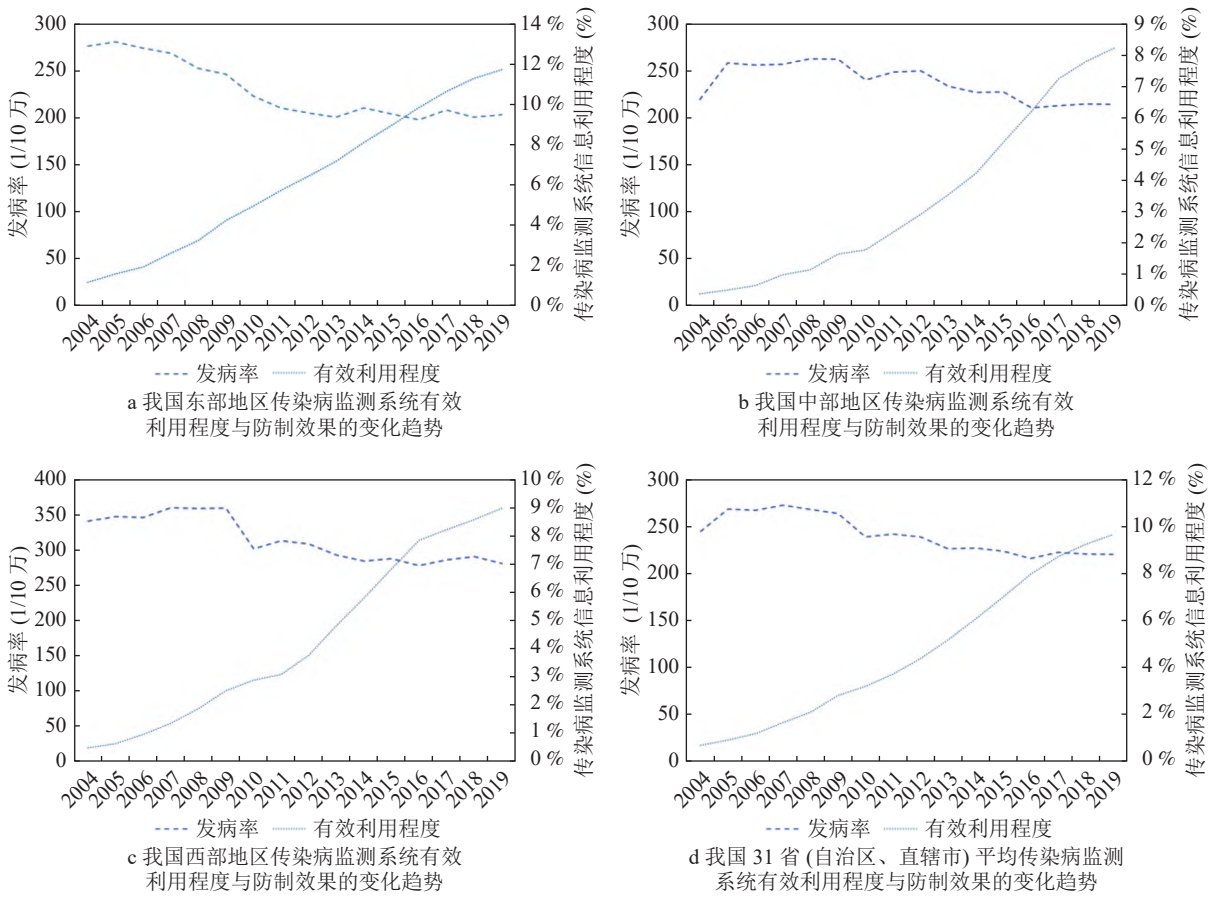

图 1　2004 — 2019 年我国传染病监测系统有效利用程度与发病率的变化趋势

2.3　我国传染病监测系统有效利用程度与防制效果的关系（表 4）　进一步以我国传染病监测系统有效利用程度为自变量，以传染病发病率为因变量，计算 Spearman 相关系数、拟合回归模型。结果显示，东中西 3 地区及全国平均水平的相关系数分别为 − 0.90、− 0.80、− 0.87 和 − 0.88，P 值均 < 0.01，表明我国传染病监测系统有效利用程度与发病率呈负相关关系。回归模型均有意义（$P < 0.001$），提示我国传染病监测系统有效利用程度对于预防控制效果已经起到积极作用。

表 4　我国传染病监测系统有效利用程度与发病率相关、回归分析

指标	相关分析结果		回归分析结果		
	相关系数	P 值	标化回归系数	调整后 R^2	P 值
东部	− 0.90	< 0.01	− 7.60	0.79	< 0.001
中部	− 0.80	< 0.01	− 4.98	0.61	< 0.001
西部	− 0.87	< 0.01	− 6.60	0.74	< 0.001
全国平均	− 0.88	< 0.01	− 6.87	0.75	< 0.001

3　讨　论

2004 — 2019 年我国传染病监测系统有效利用程度稳步提升，平均上升幅度达到 1 338.81%，其主要原因有两个：一是传染病信息系统的建设逐步完善，可用性增强。2004 年，我国建设建成疾病预防控制信息系统（NNDRS）并推广应用[11]。基于四级信息平台的传染病报告数据交换模式，极大地提高了报告效率和质量，大大提升了传染病信息资源的可用性与易用性，为传染病风险监测预警提供了有利的支撑。二是传染病风险监测预警成为预防控制工作的重要部分，而监测信息的有效利用是传染病风险监测预警的前提条件。2020 年 11 月，国家发布《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，提出改革疾病预防控制体系，强化监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等职能[12]。只有不断增强监测信息的有效利用，才能提早发现、及时防范，有效化解传染病重大风险。

尽管提升趋势明显，但我国传染病监测系统有效利用程度与适宜标准仍有较大差距（90.24 %）。其主要原因有两个：一是新发传染病难以被列入监测预警范围内，监测预警范围有限[13]。尽管我国疾病预防控制信息系统逐步完善，但由于新发传染病缺乏相关背景资料，传统疾病监测系统难以发挥作用。课题组此前的研究成果也表明，尽管我国已经建立了法定传染病和不明原因肺炎的直报系统，但风险预警作用发挥不到 42.0 %，及时采取干预和控

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

制措施的能力发挥则仅有 0.8 %[14]。二是作为信息有效利用的重要支撑，人力资源尚未得到充足重视和有效激活。传染病信息资源的解读与分析是一门高技术性、高专业性的工作，重视高素质人员的培养，加大人力资源和科研经费的投入，才能培育专业传染病预警研究团队，提高传染病监测系统的有效利用及风险监测预警的软实力。但已有研究结果表明，我国传染病防控人员队伍的积极性和稳定性普遍不高，且自 2002 年以来改进幅度不大[15－16]；再加之传染病防控人员仍缺乏有效激励，财政投入“重医疗、轻预防”现象仍然严重[17]。

分区域来看，我国传染病监测系统有效利用能力呈现区域发展不平衡的状态，东部有效利用程度为 11.73 %，高于中西部地区。主要有两方面原因：一是各地政府对于传染病监测系统的建设程度不同。东部地区不仅实现了传染病信息的系统收集，还积极推进了有效利用和快速报告制度[18]；但西部地区的风险监测系统的利用随意性较大[19]，有效利用程度受限。二是风险因素监测预警与人才素质紧密相关，受经济发展水平影响大。对于传染病信息资源的解读与分析是高技术性、高专业性工作，需要大量高素质人才支撑。东部地区经济较为发达，人力资源投入较多[20]，薪资待遇、保障水平较高，对高学历、高职称人员吸引力度大，人员素质整体较高。中西部地区经济相对薄弱，卫生人力资源投入不足[21]，难以吸引与留住人才。

传染病监测系统的有效利用表现出对传染病的预防控制工作的积极影响。2004 — 2019 年，我国传染病发病率随传染病监测系统有效利用程度的提升而逐步下降（相关系数为－0.88，$P < 0.01$）提示传染病监测系统的有效利用对预防控制结果具有显著影响，该结论也在金莲梅等[22] 的研究成果中有所验证。依据卫生系统宏观模型理论[23]，传染病监测系统的有效利用归属“资源子模”。随着监测系统有效利用程度的日趋适宜，信息资源的效率提升，“资源子模”通过影响“服务过程子模”和“系统结果子模”促进公共卫生服务提供质量的提升，进而影响到健康结果。在多个因素的共同影响下，传染病发病率逐年下降。但传染病发病率是在诸多因素共同作用下的综合产物，监测系统的有效利用只是其中一个因素。因此，仍然需要通过多因素分析等方法探讨监测系统的有效利用在传染病发病率下降中发挥的实际作用。

传染病监测系统的有效利用是传染病预防控制工作的重要决策支撑，因而对其进行量化评价具有重要意义。现实中，较难获取传染病监测系统有效利用的相关数据，因此，可以尝试利用公开发布的历年政府信息和文献资料进行科学评判。本研究首次以信息和文献半定量分析全面评价我国各省（自治区、直辖市）传染病监测系统有效利用程度，评价得出的结论与其他研究基于数据分析得出的结论基本一致，表明用该方法评价传染病监测系统有效利用程度是可行的。但本研究仍存在一定的局限性，尚需继续探索利用如多因素回归等方法来明确监测系统有效利用程度对降低传染病发病率的具体贡献程度。当然，用此方法时要严格控制资料的纳入，并以现场调查、访谈等方式进一步验证结果。今后课题组将用德尔菲法、关键知情人访谈等方法对目前获得的结果和结论加以验证。

利益冲突　所有作者声明不存在利益冲突

出版授权　作者同意以纸质版和网络版的形式同时出版

参考文献

[1] Beauté J, Ciancio BC, Panagiotopoulos T. Infectious disease surveillance system descriptors: proposal for a comprehensive set[J]. Euro Surveillance, 2020, 25(27): 1900708.
[2] 陈政, 于竞进, 郝模, 等. 疾病预防控制体系可持续发展的首要问题与形成机制研究 [J]. 中国公共卫生管理, 2004, 20(5): 395 – 398.
[3] 赖圣杰, 冯录召, 冷志伟, 等. 传染病暴发早期预警模型和预警系统概述与展望 [J]. 中华流行病学杂志, 2021, 42(8): 1330 – 1335.
[4] 祝丙华, 王立贵, 孙岩松, 等. 基于大数据传染病监测预警研究进展 [J]. 中国公共卫生, 2016, 32(9): 1276 – 1279.
[5] 郝模, 李程跃, 于明珠, 等. 新时代公共卫生体系的思考与研究 [J]. 上海预防医学, 2017, 29(12): 905 – 910.
[6] 郝模. 追求卓越: 构建适宜公共健康体系 [M]. 北京: 中共中央党校出版社, 2021.
[7] 于芳, 郝模, 李程跃, 等. 京沪妇女保健信息系统干预措施效果评估程度 [J]. 中国公共卫生, 2020, 36(3): 307 – 310.
[8] 于芳, 郝模, 李程跃, 等. 京沪妇女保健信息系统风险识别程度分析 [J]. 中国公共卫生, 2020, 36(3): 295 – 299.
[9] 于芳, 郝模, 李程跃, 等. 京沪妇女保健信息系统风险预警程度分析 [J]. 中国公共卫生, 2020, 36(3): 300 – 302.
[10] 于芳, 郝模, 李程跃, 等. 京沪妇女保健信息系统风险防控程度分析 [J]. 中国公共卫生, 2020, 36(3): 303 – 306.
[11] 赵自雄, 赵嘉, 马家奇. 我国传染病监测信息系统发展与整合建设构想 [J]. 疾病监测, 2018, 33(5): 423 – 427.
[12] 新华社. 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议 [EB/OL]. (2020 – 11 – 03). [2022 – 02 – 06]. http://www.gov.cn/zhengce/2020–11/03/content_5556991.htm.
[13] 林玫, 王鑫, 梁大斌. 症状监测在新发传染病和暴发疫情预警中应用的进展 [J]. 中华预防医学杂志, 2015, 49(7): 659 – 664.
[14] 李程跃, 施培武, 沈群红, 等. 新型冠状病毒肺炎疫情对疾病预防控制体系的影响及思考 [J]. 上海预防医学, 2020, 32(4): 303 – 308.
[15] Lee TH, Lye DC, Chung DR, et al. Antimicrobial stewardship capacity and manpower needs in the Asia Pacific[J]. Journal of Global Antimicrobial Resistance, 2021, 24: 387 – 394.
[16] 陈晨辉, 那丽, 牟昀辉, 等. 全国公共卫生人力资源配置现状及趋势分析 [J]. 卫生经济研究, 2020, 37(12): 28 – 31.
[17] 梁广盛, 施培武, 沈群红, 等. 我国传染病防控人员有效激励水平 [J]. 中国卫生资源, 2021, 24(3): 288 – 292.
[18] 吴寰宇, 宫霄欢, 陶芳芳, 等. 上海市新发和输入性传染病防控工作的实践和思考 [J]. 上海预防医学, 2016, 28(10): 677 – 681,745.
[19] 黄奕宁, 徐莉娅, 卢冉, 等. 云南边境地区新发传染病防控预警数据平台构建: 以新型冠状病毒肺炎为例 [J]. 中国卫生资源, 2021, 24(3): 243 – 247,252.
[20] 吴凡, 汪玲. 公共卫生应急管理人才培养策略及路径分析 [J]. 中国卫生资源, 2020, 23(2): 89 – 93.
[21] 俞亚君. 中国西部农村卫生人员对卫生人力资源政策的满意度评价研究 [D]. 银川: 宁夏医科大学, 2017.
[22] 金连梅, 杨维中. 我国传染病预警工作研究现况分析 [J]. 中国公共卫生, 2008, 24(7): 845 – 846.
[23] 郝模. 卫生政策学 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2013.

收稿日期: 2022 - 02 - 07　（吴少慧编校）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net